

Arquitectura Backend (API REST por Capas)

Diseño Detallado de Capas para asegurar la escalabilidad y facilitar el mantenimiento ante cambios en los requerimientos, el backend se divide en cuatro capas de responsabilidad única:

- Capa de Rutas (Routing): Punto de entrada de las peticiones. Define los endpoints y delega la ejecución al controlador correspondiente.
- Capa de Controladores (Controllers): Gestiona el ciclo de vida de la petición HTTP. Extrae datos del request, gestiona la respuesta (response) y maneja errores superficiales.
- Capa de Servicios (Business Logic): Contiene las reglas de negocio de la ferretería (validación de stock, cálculos de traspasos, etc.). Es el núcleo del sistema y es independiente de la base de datos.
- Capa de Modelos/Repositorios (Data Access): Encargada de la comunicación directa con MySQL. Aquí se ejecutan las sentencias SQL nativas para realizar operaciones CRUD y transacciones.

Estándares de Comunicación y Seguridad

Protocolo de Intercambio

- Formato de Datos: JSON (JavaScript Object Notation).
- Códigos de Estado HTTP: Se utilizarán estándares para indicar el resultado de las operaciones:
 - 200 OK / 201 Created: Éxito.
 - 400 Bad Request: Error de validación en el cliente.
 - 401 Unauthorized / 403 Forbidden: Problemas de permisos o sesión.
 - 404 Not Found: Recurso inexistente.
 - 500 Internal Server Error: Error no controlado en el servidor.

Esquema de Seguridad (RBAC)

Se implementa un Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control).

- Mecanismo: El servidor emitirá un token JWT tras un inicio de sesión exitoso.
- Validación: Cada petición a rutas protegidas deberá incluir el token en el encabezado Authorization. Un middleware verificará la validez del token y los permisos asociados al rol antes de permitir el acceso al servicio.